

5 Sorties

5.1 Module agricole

Les fichiers de sortie générés au cours de la simulation sont stockés dans /models/main/log/ au sein d'un répertoire dont le nom est la concaténation du nom du terrain et de l'horodatage du début de la simulation.

5.1.1 Assolement et opérations techniques

Le fichier **suiviOTParParcelle.csv** est organisé comme suit:

- une ligne par opération technique réalisée
- les champs dépendent de l'opération considérée, pour une ligne il y a donc de nombreuses colonnes vides: exemple sur la ligne concerne une opération IRRIGATION, la colonne spécifiant la dose irriguée sera renseignée mais pas la colonne relative au rendement qui concerne l'opération RECOLTE

Le tableau ci-dessous décrit les colonnes de ce fichier. Les champs commençant par le nom d'une opération ne concernent que celle-ci. Par exemple la colonne RECOLTE_rendement ne sera renseignée que pour les lignes concernant une récolte.

champ	unité	signification
année		année de réalisation de l'opération
date	[1-366]	jour julien de réalisation de l'opération
parcelle		identifiant de la parcelle
exploitation		identifiant de l'exploitation
culture		culture de l'ITK en cours
ITK		identifiant de l'ITK en cours

champ	unité	signification
OT		type de l'opération réalisée: SEMIS, RECOLTE, IRRIGATION, ...
temps	h	durée de réalisation de l'opération
profondeur	cm	profondeur de sol impactée par l'opération
RECOLTE_rendement	t/ha	rendement du produit de la culture ou biomasse exportée du couvert intermédiaire ou biomasse restituée du couvert intermédiaire s'il n'est pas exporté
IRRIGATION_dose	mm	volume apporté
FERTI_produit		nom du produit de fertilisation apporté
FERTI_nature		nature du produit: minéral ou organique
FERTI_doseBrute	kg/ha	si minéral: non renseigné si organique: 1000*dose déclarée dans ITK (car en t/ha dans l'ITK)
FERTI_apportNmin	kg/ha	apport azote minéral si minéral: dose déclarée dans l'ITK si organique: variable QNapport_pro_direct_calc
FERTI_apportNorg_labile	kg/ha	apport azote organique labile si minéral: 0 si organique: variable N_labile
FERTI_apportNorg_recalcitrant	kg/ha	apport azote organique récalcitrant si minéral: 0 si organique: variable N_recalcitrant
BIOMASSE_export	t/ha	biomasse exportée en dehors du produit pour les cultures et biomasse exportée pour les couverts intermédiaires exportés (=RECOLTE dans ce cas)
BIOMASSE_aer_restit	t/ha	biomasse aerienn restituée au sol
BIOMASSE_rac_restit	t/ha	biomasse racinaire restituée au sol

5.1.2 eau

Le fichier **sorties_eau.csv** est découpé par *périodes*. Une période correspond au croisement des dates de couverture du sol avec les années civiles. Une période débute soit

- le 1er janvier, et correspond à la suite du couvert en place le 31 décembre
- un jour de semis, le nouveau couvert est la culture semée
- un jour de récolte, le nouveau couvert est le sol nu

Une période s'échève soit

- le 31 décembre
- un jour de semis, fin d'une période de sol nu
- un jour de récolte, fin d'une période de culture

Ce découpage permet d'agréger les valeurs soit par couvert soit par année civile. Contactez l'équipe pour vous procurer des scripts R réalisant ces agrégations.

champ	unité	signification
annee		année civile de la période
jourDebut	[1-366]	jour julien de début de la période
jourFin	[1-366]	jour julien de fin de la période
parcelle		identifiant de la parcelle
couvert		couvert en place durant la période: nom d'une epèce ou 'solnu'
itk		identifiant de l'ITK en cours, vide pour solnu
evaporation	mm	cumul des volumes d'évaporation journaliers
transpiration	mm	cumul des volumes de transpiration journaliers
percolation	mm	cumul des volumes de percolation journaliers
capilarite	mm	cumul des volumes de remontées capillaires journaliers
pluie	mm	cumul des volumes de pluie journaliers

champ	unité	signification
irrigation	mm	cumul des volumes d'irrigation journaliers (0 si module Hydrologique activité, voir suiviOTParParcelles)
satisfactionHydrique	%	moyenne de l'indice de satisfaction hydrique (100 : pas de stress, 0 : stress)
Hr_debut	mm	quantité d'eau dans l'horizon racinaire au début de la période
Hr_fin	mm	quantité d'eau dans l'horizon racinaire à la fin de la période
Hr_1erJanv	mm	quantité d'eau dans l'horizon racinaire au 1er janvier de l'année civile
Hm_debut	mm	quantité d'eau dans l'horizon total au début de la période
Hm_fin	mm	quantité d'eau dans l'horizon total à la fin de la période
Hm_1erJanv	mm	quantité d'eau dans l'horizon total au 1er janvier
sommeDegresJourCulture	°C	somme de degrés-jours depuis le semis, 0 si sol nu

5.1.3 carbone et azote

Le fichier **sorties_CN.csv** est découpé par *périodes*. Une période correspond au croisement des dates de couverture du sol avec les années civiles. Une période débute soit

- le 1er janvier, et correspond à la suite du couvert en place le 31 décembre
- un jour de semis, le nouveau couvert est la culture semée
- un jour de récolte, le nouveau couvert est le sol nu

Une période s'échève soit

- le 31 décembre
- un jour de semis, fin d'une période de sol nu
- un jour de récolte, fin d'une période de culture

Ce découpage permet d'agréger les valeurs soit par couvert soit par année civile. Contactez l'équipe pour vous procurer des scripts R réalisant ces agrégations.

champ	unité	signification
annee		année civile de la période
jourDebut	[1-366]	jour julien de début de la période
jourFin	[1-366]	jour julien de fin de la période
parcelle		identifiant de la parcelle
couvert		couvert en place durant la période: nom d'une espèce ou 'solnu'
itk		identifiant de l'ITK en cours, vide pour solnu
N_lixivie	kg N/ha	cumul d'azote lixivié
N_volatilise_NH3	kg N/ha	cumul d'azote volatilisé sous forme de NH3
N_mineralise_net_SOM	kg N/ha	cumul d'azote minéralisé net pour SOM
N_mineralise_net_residus	kg N/ha	cumul d'azote minéralisé net pour résidus
N_acquis_couvert	kg N/ha	cumul d'azote acquis par le couvert
N_mineral_debut	kg N/ha	azote minéral au début de la période
N_mineral_fin	kg N/ha	azote minéral à la fin de la période
emissions_N2O_directes	kg N/ha	cumul d'émissions de N2O directes
emissions_N2	kg N/ha	cumul d'émissions de N2
N_fixe_legumineuses	kg N/ha	cumul d'azote fixé par les légumineuses
satisfactionAzote_culture	%	effet stress azoté sur rendement des cultures correspondant à une satisfaction azoté (QN_acquis_cumul/QNmax, 100 : pas de stress, 0 : stress)
satisfactionAzote_ci	%	effet stress azoté sur rendement des couverts intermédiaires correspondant à une satisfaction azoté

champ	unité	signification
		(moyenne sur la période de meanNN10j, 100 : pas de stress, 0 : stress)
delta_Corg	kg C/ha	delta de stock de carbone organique à la fin de la période
emissions_N2O_denit	kg N-N2O/ha	cumul d'émissions de N2O dénitrification
emissions_N2O_nit	kg N-N2O/ha	cumul d'émissions de N2O nitrification
emissions_N2O_indirectes_volat	kg N-N2O/ha	cumul d'émissions indirectes de N2O liées à l'azote volatilisé
emissions_N2O_indirectes_lxiv	kg N-N2O/ha	cumul d'émissions indirectes de N2O liées à l'azote lixivié

5.1.4 carbone et gaz à effet de serre

Le fichier **sorties_carboneGES.csv** est découpé par *périodes*. Une période correspond au croisement des dates de couverture du sol avec les années civiles. Une période débute soit

- le 1er janvier, et correspond à la suite du couvert en place le 31 décembre
- un jour de semis, le nouveau couvert est la culture semée
- un jour de récolte, le nouveau couvert est le sol nu

Une période s'achève soit

- le 31 décembre
- un jour de semis, fin d'une période de sol nu
- un jour de récolte, fin d'une période de culture

Ce découpage permet d'agréger les valeurs soit par couvert soit par année civile. Contactez l'équipe pour vous procurer des scripts R réalisant ces agrégations.

champ	unité	signification
annee		année civile de la période
jourDebut	[1-366]	jour julien de début de la période
jourFin	[1-366]	jour julien de fin de la période
parcelle		identifiant de la parcelle
couvert		couvert en place durant la période: nom d'une épèce ou 'solnu'
itk		identifiant de l'ITK en cours, vide pour solnu
delta_Corg	kg eqCO2/ha	carbone stocké durant la période (delta début - fin) (équivalent CO2)
tx_MO_fin	%	taux de matière organique sur le 1er horizon à la fin de la période
emissions_N2O_denit	kg eqCO2/ha	cumul d'émissions de N2O dénitrification (équivalent CO2)
emissions_N2O_nit	kg eqCO2/ha	cumul d'émissions de N2O nitrification (équivalent CO2)
emissions_eqN2O_NH3volat	kg eqCO2/ha	cumul d'émissions indirectes de N2O liées à l'azote volatilisé (équivalent CO2)
emissions_eqN2O_lixiv	kg eqCO2/ha	cumul d'émissions indirectes de N2O liées à l'azote lixivié (équivalent CO2)
emissions_ferti	kg eqCO2/ha	cumul d'émissions liées aux fertilisants (fabrication, stockage, transport) (équivalent CO2)
bilan_net_GES	kg eqCO2/ha	bilan net de GES (émissions + stockage C) (équivalent CO2)
ratio_Corg_Arg	%	rapport Corg/Argile

5.2 Module hydrographique

5.2.1 retenues collinaires

Le fichier **sorties_retenues.csv** contient une ligne par jour et par retenue collinaire.

champ	unité	signification
date		date au format aaaa/mm/jj
ZH		identifiant du BVe
idRetenue		identifiant de la retenue
typeRetenue		type de retenue (connectée, déconnectée, sur nappe)
surDrainPrincipal		si retenue connectée, sur drain principal ?
volumeDebut	m^3	volume de la retenue au début de la journée
volumeFin	m^3	volume de la retenue à la fin de la journée
tauxRemplissage	[0-1]	taux de remplissage de la retenue
volumePrecipitations	m^3	volume des précipitations
volumeRechargeParHRU	m^3	volume rechargé via les HRU
volumeRechargeParCoursEau	m^3	volume rechargé par les cours d'eau
volumeEvaporation	m^3	volume perdu par évaporation
volumePrelevements	m^3	volume prélevé (hors lâchers de barrage)
volumeSurplusRejete	m^3	volume en surplus rejeté

5.3 Module normatif

5.3.1 barrages

Le fichier **sorties_barrages.csv** contient une ligne par jour et par barrage.

champ	unité	signification
date		date au format aaaa/mm/jj

champ	unité	signification
ZH		identifiant du BVe
volumeCourant	m^3	volume courant
debitLacherCourant	m^3	débit de lâcher courant
debitReserve	m^3	débit réservé
quotaLacherAnnuelRestant	m^3	volume restant sur le quota annuel de lachers
idRetenueAssociee		identifiant de la retenue associée
typeRetenue		type de retenue (connectée, déconnectée, sur nappe)
surDrainPrincipal		si retenue connectée, sur drain principal ?
volumeDebut	m^3	volume de la retenue au début de la journée
volumeFin	m^3	volume de la retenue à la fin de la journée
tauxRemplissage	[0-1]	taux de remplissage de la retenue
volumePrecipitations	m^3	volume des précipitations
volumeRechargeParHRU	m^3	volume rechargé via les HRU
volumeRechargeParCoursEau	m^3	volume rechargé par les cours d'eau
volumeEvaporation	m^3	volume perdu par évaporation
volumePrelevements	m^3	volume prélevé (hors lâchers de barrage)
volumeSurplusRejete	m^3	volume en surplus rejeté